

Impacto del Rol del Agente Virtual en el Disfrute Percibido y la Interacción del Jugador: Compañero vs. Coach

Sebastián Vargas Soto

Programa de Posgrado en Computación e Informática, Universidad de Costa Rica

PF-3311 Temas Especiales de Ingeniería de Sistemas de Información: Agentes Virtuales Inteligentes

Prof. Alexander Barquero Elizondo

4 de mayo de 2026

Abstracto preliminar

Desde el auge de la inteligencia artificial se ha buscado cómo integrar la inteligencia artificial como parte de la experiencia de usuarios en los videojuegos. Este estudio presenta el desarrollo de una prueba piloto de un agente virtual con reconocimiento y síntesis de voz (STT/TTS) impulsado por LLMs diseñado para mejorar la experiencia de jugadores de videojuegos. Reclutamos una muestra por conveniencia de 5 compañeros universitarios, quienes jugaron durante 10 minutos Infinitode 2 sin agente, con un agente virtual que trata hacer reír al jugador y con un agente virtual que le da consejos para mejorar sus destrezas en el juego.

Problema

La interacción de los jugadores con los videojuegos está limitada por diálogos predeterminados lo cuál rompe la inmersión por lo que investigaciones recientes han buscado mejorar la interacción con los jugadores. En los últimos años ha habido investigaciones sobre cómo incorporar agentes virtuales inteligentes a los videojuegos, sin embargo, no hay un consenso sobre cómo se deben incorporar estos agentes por lo que se investigará las opciones de utilizar los agentes como acompañantes y como “coach” de videojuegos. Hakko AI, la solución que se conoce en el mercado, tiene el problema de que no tiene una opción realista, es recomendada para jugar con gran carga cognitiva, no tiene un uso claro y general no parece tomar en cuenta investigación hecha sobre agente virtuales inteligentes por lo que esta investigación servirá como recopilación de información para herramientas similares y además construirá un piloto que permita dar una dirección clara a herramientas de este tipo.

¿Por qué es relevante?

La inmersión y el disfrute son los pilares de la industria del entretenimiento. Si el agente se percibe como un estorbo o es inconsistente con el tono del juego, puede arruinar la experiencia del jugador. Entender cuál es el rol ideal del agente para el disfrute percibido es vital para diseñar juegos con agentes que incrementen la inmersión y disfrute de los jugadores. En este proyecto se realizará un prototipo que permita evaluar qué tipo de agente es mejor para cada videojuego y se realizarán pruebas sobre el piloto.

Revisión literaria

El panorama del entretenimiento digital ha experimentado una transformación radical con la democratización de la Inteligencia Artificial Generativa. Históricamente, la interacción con agentes virtuales en los videojuegos se limitaba a árboles de diálogo predefinidos y comportamientos basados en reglas finitas. El auge de los Modelos de Lenguaje Extensos (LLMs) ha abierto una nueva frontera: la transición de NPCs estáticos a agentes dinámicos capaces de procesar y generar lenguaje natural en tiempo real, si bien esta transición no se ha dado de manera generalizada, ha recibido aceptación (Karaca et al., 2023).

Desde el auge de la inteligencia artificial se ha buscado cómo integrar la inteligencia artificial como parte de la experiencia de usuarios en los videojuegos. En la actualidad, esta integración ha alcanzado niveles comerciales y de desarrollo accesibles a través

de plataformas como Hakko AI, la cual demuestra el estado del arte al permitir la creación de personajes e interacciones impulsadas por IA que pueden integrarse en entornos digitales para enriquecer la narrativa y la jugabilidad (Hakko AI, s.f.), sin embargo esta herramienta no toma en cuenta algunas investigaciones realizadas en el área de agentes virtuales inteligentes y las métricas recolectadas por la empresa no contribuyen al conocimiento de la comunidad porque no son públicas.

Propuesta de un agente a partir de la revisión literaria

La presente propuesta define un agente virtual inteligente diseñado como un complemento innovador para el entorno de juego, con el objetivo de elevar el nivel de disfrute y satisfacción del jugador a través de una interacción más inmersiva.

Una de las preocupaciones más grandes al realizar este estudio es la carga cognitiva que podría agregar el agente virtual inteligente y el videojuego, sin embargo hay estudios que determinaron que muchos jugadores realizan multitasking de todas formas (Rideout, 2010), si bien el estudio encontrado es un poco viejo, la tendencia parece mantenerse o incluso haber aumentado de acuerdo con estudios más recientes pero de fuentes más informales.

El agente se asemejará más a un humano ya que en la investigación realizada por Lin se obtuvo la conclusión de que se debían realizar mejoras en el agente virtual para que se transmitieran mejor las emociones y se utilizó un robot (Lin, 2024), además en la investigación realizada por Ruiz, si bien no era el propósito principal de la investigación, se obtuvo mejores resultados en la percepción de la emociones cuando el agente se parecía más a los humanos (Ruiz et al., 2023).

Se usará un agente corporizado debido a que según la investigación realizada por Gallaher, un agente corporizado ayuda a que la intensidad de las expresiones del agente se perciba mejor por los usuarios (Gallaher et al., 2009). Se mantiene la opción abierta para investigaciones futuras del uso de un agente virtual inteligente parcialmente corporizado porque se cree que la persona se podría sentirse más identificado con ese tipo de agente porque se asemeja más a estar hablando con una persona por videollamada lo cuál es un escenario más común al jugar videojuegos.

La aplicación utilizará TTS/STT para ayudar a reducir la carga cognitiva en comparación a la comunicación por medio de texto, estudios han demostrado una comunicación más natural y más efectiva por este medio (Guo et al., 2021). Si bien una herramienta de TTS/STT mejora la comunicación se ha comprobado que participar en una conversación durante una sesión de videojuegos aumenta la carga cognitiva

(Donohue et al., 2012) por lo que se establece que el público meta final son usuarios que frecuentemente juegan videojuegos ya que el tiempo de respuesta de esta población disminuye menos que el resto cuando realizan las dos tareas al mismo tiempo.

Preguntas de investigación

- ¿De qué manera la configuración de un agente virtual como compañero afecta la preferencia de uso y el disfrute de la experiencia de juego en comparación con un agente configurado como tutor de destrezas?
- ¿Cómo influye la presencia de un agente virtual en el entretenimiento percibido por los jugadores?

Objetivo del agente

Objetivo general del agente: Aumentar el disfrute e inmersión del jugador mediante una interacción innovadora.

Debido a que el juego no requiere una gran carga cognitiva en comparación a otros juegos el agente se comunicará con el jugador: al principio, después de que el jugador interactúe y cuando el usuario no ponga en pausa el agente. Se podrá interrumpir al agente, por lo que no hablará al ser interrumpido. Se espera que el jugador exprese su preferencia por usar el agente virtual inteligente en los instrumentos utilizados.

Experimento:

Paso 1: se comprobará que la persona tenga acceso al agente virtual inteligente y que la computadora sea capaz de ejecutarlo junto con el juego al menos el día antes.

Paso 2: Abrir el juego.

Paso 3: Realizar el tutorial del juego (tiempo estimado 10 minutos).

Paso 4: quitar la música del juego.

Paso 5: realizar las fases en orden aleatorio.

Fase sin agente

Paso 1: asegurarse de que la aplicación del agente está cerrada.

Paso 2: realizar una sesión de juego de 10 minutos.

Paso 3: llenar el cuestionario.

Fase con agente como acompañamiento

Paso 1: seleccionar el modo de acompañante y realizar una sesión de juego de 10 minutos.

Paso 2: llenar el cuestionario.

Fase con agente como “coach”.

Paso 1: seleccionar el modo de “coach” en la herramienta del agente.

Paso 2: llenar el cuestionario.

Instrumentos propuestos: Game Engagement Questionnaire (GEQ) (IJsselsteijn et al., 2013).

Social Presence Module

GEQ – post-game module

Perfil de muestra

5 estudiantes del posgrado de Computación de informática de la Universidad de Costa Rica probarán el piloto del prototipo para hacer el estudio.

Consideraciones del experimento:

- Se propone realizar el experimento de forma virtual para que las personas puedan elegir el momento en que más les convenga y tengan un mejor estado de ánimo.
- Se realizará la preparación del ambiente de prueba un día diferente del de la prueba para prevenir que una posible frustración al prepararlo pueda afectar el ánimo de los participantes.
- Se realizará primero el tutorial para reducir la carga cognitiva que conlleva familiarizarse con una nueva interfaz gráfica de un software.
- Se realizarán sesiones cortas para evitar fatiga de las personas como lo recomienda Lazaran en su libro (Lazar et al., 2017).

Stack tecnológico

Tabla de resumen

Tecnología	Versión
LLM	ollama run qwen2.5vl Qwen2.5-VL 7B
Unity	Una versión más reciente
TTS/STT	Kokoro-82M
Python	Una versión más reciente
Windows	11
Infinitode 2	N/A

LLM: Se utilizará ollama qwen para encargarse de procesar la información que transmite el usuario. Se seleccionó este modelo debido a que es un modelo ligero y presenta casos de éxito en reconocimiento de imágenes y procesamientos videos (Ollama, 2024),

Unity: Se utilizará una versión reciente de Unity para no tener problemas de compatibilidad.

TTS/STT: se utilizará Koro porque soporta conversaciones en español, es de código abierto(Hexgrad, 2024) y porque después de realizar una prueba con la demo de forma empírica se determinó que la calidad es lo suficientemente buena para la elaboración del piloto.

Python: Se seleccionó python como lenguaje de programación porque brinda una integración sencilla con el resto de las herramientas seleccionadas.

Infinitode 2: Es un juego de estrategia de defensa de torres (tower defense) caracterizado por su estética minimalista y gran profundidad técnica pero que requiere una carga cognitiva baja en los primeros niveles. El juego ofrece varios mapas, un árbol de habilidades con mejoras. Se seleccionó este juego porque: tiene requerimientos de hardware bajos, permite realizar pausas en la dificultad fácil, si bien no es muy popular ha sido un juego que ha demostrado éxito por lo que se acerca más a un escenario más real que cualquier juego de desarrollo propio. (Prineside, 2019). Se compararon los resultados de la investigación realizadas por el equipo de Mancone, el cuál uso un juego con alta carga cognitiva (Mancone et al., 2024) con los del equipo de Donohue el cual usó un juego simple (Donohue et al., 2012) y se observó que la diferencia porcentual en tiempos de respuesta de los jugadores fue menor en juegos con carga cognitiva baja.

Windows: se utilizará Windows porque tiene funcionalidad de picture in picture y es el sistema operativo de escritorio que tiene mejor compatibilidad con videojuegos.

Bibliografía

- IJsselsteijn, W. A., de Kort, Y. A. W., & Poels, K. (2013). *The Game Experience Questionnaire*. Eindhoven University of Technology.
https://pure.tue.nl/ws/files/21666907/Game_Experience_Questionnaire_English.pdf
- Ruiz, J., & colaboradores (2023). *Acceptance of Assistants*. Ruiz Lab.
https://www.ruizlab.org/wp-content/uploads/2023/04/Acceptance_of_Assistants_sigconf_.pdf
- Lazar, J., Feng, J. H., & Hochheiser, H. (2017). Research methods in human-computer interaction (2.^a ed.). Morgan Kaufmann.
- Lin, H.(2024). *Analysis of the influence of artificial intelligence technology on the immersion of game players*. ResearchGate.
https://www.researchgate.net/publication/378351296_Analysis_of_the_influence_of_artificial_intelligence_technology_on_the_immersion_of_game_players
- Paradedá, R., Alves, Á., Torres, D., & Lima, A. (2023). *Título del artículo*. Journal on Interactive Systems (JIS), 14(1).
<https://journals-sol.sbc.org.br/index.php/jis/article/view/3725/2473>
- Hakko AI. (s.f.). *Página de inicio*. <https://www.hakko.ai/es#home>
- Gallaher, S., & colaboradores (2009). *Studies on gesture expressivity for a virtual agent*. ResearchGate.
https://www.researchgate.net/publication/222414840_Studies_on_gesture_expressivity_for_a_virtual_agent
- Prineside. (2019). Infinitode 2 - Infinite Tower Defense [Videojuego]. Steam.
https://store.steampowered.com/app/937310/Infinitode_2_Infinite_Tower_Defense/
- Guo, H., Zhang, S., Soong, F. K., He, L. y Xie, L. (2021). Conversational End-to-End TTS for Voice Agents. En *2021 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT)* (pp. 403-409). IEEE.

- Ollama. (2024). *Qwen2.5-VL: 7B Model Card*.
<https://ollama.com/library/qwen2.5vl:7b>
- Hexgrad. (2024). *Kokoro: A high-performance TTS model* [Código de software]. GitHub. <https://github.com/hexgrad/kokoro>
- Mancone, S., Tosti, B., Corrado, S., & Diotaiuti, P. (2024). Cognitive load in first-person shooter games: An experimental study. *PeerJ*, 12, e18195.
<https://doi.org/10.7717/peerj.18195>
- Donohue, S. E., James, B., Eslick, A. N., & Mitroff, S. R. (2012). Cognitive pitfall! Videogame players are not immune to dual-task costs. *Attention, Perception, & Psychophysics*, 74(5), 803–809. <https://doi.org/10.3758/s13414-012-0323-y>
- Karaca, Y., Derias, D., & Sarsar, G. (13 de diciembre de 2023). *AI-Powered Procedural Content Generation: Enhancing NPC Behaviour for an Immersive Gaming Experience*. SSRN. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4663382>
- Rideout, V. (2010). *Media Multitasking Among American Youth*. Kaiser Family Foundation. <https://www.kff.org/wp-content/uploads/2013/01/7593.pdf>